

Mathematical Analysis II

Week 6 Homework (April 7)

袁子强 2025533009

2026 年 4 月 8 日

Section 9.4

1. 设 $\mathbf{r} = (a \sin t, -a \cos t, bt^2)$, a, b 是常数, 求 $\mathbf{r}'(t)$ 和 $\mathbf{r}''(t)$ 。

解. 由题意可得:

$$\mathbf{r}'(t) = (a \cos t, a \sin t, 2bt)$$

$$\mathbf{r}''(t) = (-a \sin t, a \cos t, 2b)$$

3. 证明曲线 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt$ 的切线与 Oz 轴成定角。

证. 记切向量为 $\boldsymbol{\tau} = (-a \sin t, a \cos t, b)$, Oz 轴方向向量为 $\mathbf{l} = (0, 0, 1)$ 。

因此夹角的余弦值为:

$$\cos \theta = \frac{\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{l}}{|\boldsymbol{\tau}| |\mathbf{l}|} = \frac{b}{\sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + b^2} \cdot 1} = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

该值与 t 无关, 为定值, 故切线与 Oz 轴夹角 θ 为定角。

Q.E.D.

4. 设 $\mathbf{r} = \left(\frac{t}{1+t}, \frac{1+t}{t}, t^2 \right)$ ($t > 0$), 判断它是不是简单曲线, 是不是光滑曲线, 并求出它在 $t = 1$ 时的切线方程和法平面方程。

解. 由于 $\frac{t}{1+t}$ 在 $t > 0$ 时严格单调递增, $\frac{1+t}{t}$ 在 $t > 0$ 时严格单调递减, t^2 在 $t > 0$ 时严格单调递增, 因此 $\mathbf{r}$ 与 t 一一对应, 故为简单曲线。

对各分量求导可得方向向量:

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{1+t-t}{(1+t)^2} = \frac{1}{(1+t)^2} \\ y'(t) = \frac{t-1-t}{t^2} = -\frac{1}{t^2} \\ z'(t) = 2t \end{cases}$$

三者 $t > 0$ 时均连续且不同时为 0, 因此该曲线为光滑曲线。

当 $t = 1$ 时, $\mathbf{r}(1) = \left(\frac{1}{2}, 2, 1\right)$, $\mathbf{r}'(1) = \left(\frac{1}{4}, -1, 2\right)$ 。

因此切线方程为:

$$\frac{x - \frac{1}{2}}{\frac{1}{4}} = \frac{y - 2}{-1} = \frac{z - 1}{2}$$

即 $4\left(x - \frac{1}{2}\right) = -(y - 2) = \frac{z - 1}{2}$ 。

法平面方程为:

$$\frac{1}{4}\left(x - \frac{1}{2}\right) - (y - 2) + 2(z - 1) = 0$$

整理可得 $2x - 8y + 16z - 1 = 0$ 。

6. 求下列曲面在所示点处的切平面与法线方程。

(1) $x = u \cos v$, $y = u \sin v$, $z = av$, 在 (u_0, v_0) ;

解. 对 u 求偏导可得: $\mathbf{r}'_u = (\cos v, \sin v, 0)$

对 v 求偏导可得: $\mathbf{r}'_v = (-u \sin v, u \cos v, a)$

因此法向量为:

$$\mathbf{n} = \mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v = (a \sin v, -a \cos v, u)$$

代入点 (u_0, v_0) , 可得 $\mathbf{r}(u_0, v_0) = (u_0 \cos v_0, u_0 \sin v_0, av_0)$,

法向量 $\mathbf{n} = (a \sin v_0, -a \cos v_0, u_0)$ 。

因此切平面方程为:

$$a \sin v_0(x - u_0 \cos v_0) - a \cos v_0(y - u_0 \sin v_0) + u_0(z - av_0) = 0$$

法线方程为:

$$\frac{x - u_0 \cos v_0}{a \sin v_0} = \frac{y - u_0 \sin v_0}{-a \cos v_0} = \frac{z - av_0}{u_0}$$

(2) $x = a \sin \theta \cos \varphi$, $y = b \sin \theta \sin \varphi$, $z = c \cos \theta$, 在 (θ_0, φ_0) 。

解. 对 θ 求偏导可得: $\mathbf{r}'_\theta = (a \cos \theta \cos \varphi, b \cos \theta \sin \varphi, -c \sin \theta)$

对 φ 求偏导可得: $\mathbf{r}'_\varphi = (-a \sin \theta \sin \varphi, b \sin \theta \cos \varphi, 0)$

因此法向量为:

$$\mathbf{n} = \mathbf{r}'_\theta \times \mathbf{r}'_\varphi = (bc \sin^2 \theta \cos \varphi, ac \sin^2 \theta \sin \varphi, ab \sin \theta \cos \theta)$$

代入点 (θ_0, φ_0) , 可得 $\mathbf{r}(\theta_0, \varphi_0) = (a \sin \theta_0 \cos \varphi_0, b \sin \theta_0 \sin \varphi_0, c \cos \theta_0)$,

法向量 $\mathbf{n} = (bc \sin^2 \theta_0 \cos \varphi_0, ac \sin^2 \theta_0 \sin \varphi_0, ab \sin \theta_0 \cos \theta_0)$ 。

因此切平面方程为:

$$\begin{aligned} & bc \sin^2 \theta_0 \cos \varphi_0(x - a \sin \theta_0 \cos \varphi_0) \\ & + ac \sin^2 \theta_0 \sin \varphi_0(y - b \sin \theta_0 \sin \varphi_0) \\ & + ab \sin \theta_0 \cos \theta_0(z - c \cos \theta_0) = 0 \end{aligned}$$

化简可得:

$$bc \sin \theta_0 \cos \varphi_0 x + ac \sin \theta_0 \sin \varphi_0 y + ab \cos \theta_0 z = abc$$

法线方程为:

$$\frac{x - a \sin \theta_0 \cos \varphi_0}{bc \sin^2 \theta_0 \cos \varphi_0} = \frac{y - b \sin \theta_0 \sin \varphi_0}{ac \sin^2 \theta_0 \sin \varphi_0} = \frac{z - c \cos \theta_0}{ab \sin \theta_0 \cos \theta_0}$$

8. 求下列曲面在指定点的切平面和法线方程。

(2) $z = \arctan \frac{y}{x}$, 在点 $(1, 1, \frac{\pi}{4})$;

解. 记 $F = z - \arctan \frac{y}{x} = 0$, 求偏导可得:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}} \cdot \frac{y}{x^2} = \frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = -\frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}} \cdot \frac{1}{x} = -\frac{x}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{\partial F}{\partial z} = 1$$

代入点 $(1, 1, \frac{\pi}{4})$, 可得法向量 $\mathbf{n} = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)$ 。

因此切平面方程为:

$$\frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{2}(y-1) + (z - \frac{\pi}{4}) = 0$$

整理可得 $x - y + 2z - \frac{\pi}{2} = 0$ 。

法线方程为:

$$\frac{x-1}{\frac{1}{2}} = \frac{y-1}{-\frac{1}{2}} = \frac{z - \frac{\pi}{4}}{1}$$

即 $2(x-1) = -2(y-1) = z - \frac{\pi}{4}$ 。

(4) $4 + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = x + y + z$, 在点 $(2, 3, 6)$ 。

解. 记 $F = 4 + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - x - y - z = 0$, 求偏导可得:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} - 1$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} - 1$$

$$\frac{\partial F}{\partial z} = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} - 1$$

代入点 $(2, 3, 6)$, 注意到 $\sqrt{2^2 + 3^2 + 6^2} = 7$, 可得法向量 $\mathbf{n} = (-\frac{5}{7}, -\frac{4}{7}, -\frac{1}{7})$ 。

因此切平面方程为:

$$-\frac{5}{7}(x-2) - \frac{4}{7}(y-3) - \frac{1}{7}(z-6) = 0$$

整理可得 $5x + 4y + z = 28$ 。

法线方程为：

$$\frac{x-2}{5} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-6}{1}$$

11. 求椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 上某点 M 处的切平面 π 的方程，使 π 过已知直线

$$L: \frac{x-6}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{2z-1}{-2}.$$

解. 设切点为 $M(x_0, y_0, z_0)$ ，则切平面方程为 $xx_0 + 2yy_0 + 3zz_0 = 21$ 。

直线 L 的方向向量为 $(2, 1, -1)$ ，且过点 $(6, 3, \frac{1}{2})$ 。

由于直线在切平面上，因此直线的方向向量与切平面的法向量垂直，且直线上的点在切平面上，可得方程组：

$$\begin{cases} x_0^2 + 2y_0^2 + 3z_0^2 = 21, \\ 6x_0 + 6y_0 + \frac{3}{2}z_0 = 21, \\ 2x_0 + 2y_0 - 3z_0 = 0 \end{cases}$$

解得：

$$\begin{cases} x_0 = 1 \\ y_0 = 2 \\ z_0 = 2 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x_0 = 3 \\ y_0 = 0 \\ z_0 = 2 \end{cases}$$

因此切平面方程为 $\pi_1: x + 4y + 6z = 21$ 或 $\pi_2: x + 2z = 7$ 。

13. 试证曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = ax$ 与曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = by$ 互相正交。

证. 将两曲面方程分别配方可得：

$$\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + y^2 + z^2 = \frac{a^2}{4}, \quad x^2 + \left(y - \frac{b}{2}\right)^2 + z^2 = \frac{b^2}{4}$$

因此两曲面的法向量分别为 $\mathbf{n}_1 = \left(x - \frac{a}{2}, y, z\right)$ 和 $\mathbf{n}_2 = \left(x, y - \frac{b}{2}, z\right)$ 。

计算两法向量的点积：

$$\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = x\left(x - \frac{a}{2}\right) + y\left(y - \frac{b}{2}\right) + z^2 = x^2 - \frac{ax}{2} + y^2 - \frac{by}{2} + z^2$$

由两曲面方程可知 $x^2 + y^2 + z^2 = ax = by$ ，代入上式可得：

$$\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = ax - \frac{ax}{2} - \frac{by}{2} = ax - \frac{ax}{2} - \frac{ax}{2} = 0$$

因此在交点处两曲面的法向量正交，故两曲面正交。

Q.E.D.

17. 求下列曲线在给定点的切线和法平面方程

$$(1) \begin{cases} y^2 + z^2 = 25, \\ x^2 + y^2 = 10 \end{cases} \quad \text{在点 } (1, 3, 4);$$

解. 记曲面 $F: y^2 + z^2 - 25 = 0$, $G: x^2 + y^2 - 10 = 0$, 则在点 $(1, 3, 4)$ 处的法向量分别为 $\mathbf{n}_1 = (0, 6, 8)$, $\mathbf{n}_2 = (2, 6, 0)$ 。

因此曲线的切向量为:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = (-48, 16, -12) = -4(12, -4, 3)$$

故切线方程为:

$$\frac{x-1}{12} = \frac{y-3}{-4} = \frac{z-4}{3}$$

法平面方程为:

$$12(x-1) - 4(y-3) + 3(z-4) = 0$$

整理可得 $12x - 4y + 3z = 12$ 。

$$(2) \begin{cases} 2x^2 + 3y^2 + z^2 = 47, \\ x^2 + 2y^2 = z \end{cases} \quad \text{在点 } (-2, 1, 6)。$$

解. 记曲面 $F: 2x^2 + 3y^2 + z^2 - 47 = 0$, $G: x^2 + 2y^2 - z = 0$, 则在点 $(-2, 1, 6)$ 处的法向量分别为 $\mathbf{n}_1 = (-8, 6, 12)$, $\mathbf{n}_2 = (-4, 4, -1)$ 。

因此曲线的切向量为:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = (-54, -56, -8) = -2(27, 28, 4)$$

故切线方程为:

$$\frac{x+2}{27} = \frac{y-1}{28} = \frac{z-6}{4}$$

法平面方程为:

$$27(x+2) + 28(y-1) + 4(z-6) = 0$$

整理可得 $27x + 28y + 4z = -2$ 。

$$18. \text{ 设方程组 } \begin{cases} pu + qv - t^2 = 0, \\ qu + pv - s^2 = 0 \end{cases} \quad (p^2 - q^2 \neq 0) \text{ 确定了隐函数 } \begin{cases} u = u(s, t), \\ v = v(s, t) \end{cases} \quad \text{以及反函}$$

$$\text{数 } \begin{cases} s = s(u, v), \\ t = t(u, v). \end{cases} \quad \text{求证:}$$

$$\frac{\partial t}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial s}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial s} = \frac{p^2}{p^2 - q^2}.$$

证. 将方程组视为关于 u, v 的线性方程组, 解得:

$$\begin{cases} u = \frac{pt^2 - qs^2}{p^2 - q^2} \\ v = \frac{ps^2 - qt^2}{p^2 - q^2} \end{cases}$$

同时可得:

$$\begin{cases} s^2 = qu + pv \\ t^2 = pu + qv \end{cases}$$

因此可得:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{2pt}{p^2 - q^2}, \quad \frac{\partial v}{\partial s} = \frac{2ps}{p^2 - q^2}$$

对 $s^2 = qu + pv$ 两边关于 v 求偏导可得 $2s \frac{\partial s}{\partial v} = p$, 即 $\frac{\partial s}{\partial v} = \frac{p}{2s}$ 。

对 $t^2 = pu + qv$ 两边关于 u 求偏导可得 $2t \frac{\partial t}{\partial u} = p$, 即 $\frac{\partial t}{\partial u} = \frac{p}{2t}$ 。

因此:

$$\frac{\partial t}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{p}{2t} \cdot \frac{2pt}{p^2 - q^2} = \frac{p^2}{p^2 - q^2}$$

$$\frac{\partial s}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial s} = \frac{p}{2s} \cdot \frac{2ps}{p^2 - q^2} = \frac{p^2}{p^2 - q^2}$$

故原命题得证。

Q.E.D.